# Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial

# NORMATIVA DE TRABAJOS FIN DE GRADO

Aprobada en Junta de Escuela el 1 de julio de 2022
Modificada en Consejo de Escuela el 19 de diciembre de 2025

## Preámbulo

Los planes de estudios actuales de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial (ETSIDI) están originalmente desarrollados bajo el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, donde se establecía para las enseñanzas oficiales de Grado, que "estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de Grado", y que "deberá realizarse en la fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título".

En los títulos impartidos en la ETSIDI que habilitan para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial, que se regulan por Orden CIN/351/2009, se señala que el Trabajo Fin de Grado (TFG) será un "ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Industrial de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas".

El Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, donde se deroga el RD 1393/2007, establece que el Trabajo de Fin de Grado es de "carácter obligatorio y su superación es imprescindible para la obtención del título oficial". Además "tiene como objetivo esencial la demostración por parte de el/la estudiante del dominio y aplicación de los conocimientos, competencias y habilidades definitorios del título universitario oficial de Grado". "Asimismo, los Trabajos de Fin de Grado deberán ser defendidos en un acto público, siguiendo la normativa que a tal efecto establezca el centro o en su caso la universidad." También se establece que "Si un plan de estudios conduce a la obtención de un Grado que habilita para el desarrollo de actividades profesionales reguladas, estos deberán estructurarse y organizarse atendiendo a lo dispuesto a tal efecto por el Gobierno o en su caso siguiendo la normativa europea respectiva. Asimismo, en el caso de que, aunque el título de Grado no tenga el carácter habilitante, este sea requisito imprescindible para acceder a un título de Máster Universitario habilitante, el Gobierno establecerá las condiciones y exigencias formativas del título de Grado que deberán reflejarse en el plan de estudios".

La normativa de Evaluación del Aprendizaje en las Titulaciones oficiales de Grado y Máster de la UPM (Aprobada por Consejo de Gobierno en su sesión del 26 de mayo de 2022), señala explícitamente que "la dirección y la evaluación del Trabajo Fin de Grado y del Trabajo Fin de Máster Universitario forma parte de las obligaciones docentes del profesorado universitario",

y además que “en el caso de que el Trabajo Fin de Grado o Fin de Máster Universitario no esté adscrito a un Departamento, la composición y designación de los tribunales de defensa se fijará mediante la reglamentación que, a estos efectos se haya especificado en la memoria del plan de estudios de la titulación que haya sido verificada por la agencia correspondiente o, en su defecto, por la reglamentación que a estos efectos establezca la Junta del Centro que tenga encomendada la organización académica y administrativa de la titulación”. Acerca de la documentación indica que “con fines de conservación, archivo y procesos de acreditación del título, los Trabajos Fin de Grado o Trabajo Fin de Máster deberán ser depositados en formato digital en el repositorio institucional de la Universidad Politécnica de Madrid (Archivo Digital UPM) o en el repositorio que defina cada Centro en su normativa”.

Es asimismo conveniente considerar cómo la evolución de los sistemas de acceso y procesado de información hacen relevante el requisito de la originalidad del Trabajo Fin Grado en su evaluación, importancia manifiesta en la Ley 3/2022, de 24 de febrero, de convivencia universitaria, donde se señala como falta muy grave el “plagiar total o parcialmente una obra, o cometer fraude académico en la elaboración del Trabajo Fin de Grado, el Trabajo Fin de Máster o la Tesis Doctoral. Se entenderá como fraude académico cualquier comportamiento premeditado tendente a falsear los resultados de un examen o trabajo, propio o ajeno, realizado como requisito para superar una asignatura o acreditar el rendimiento académico”.

Además de las referencias normativas es necesario considerar la experiencia acumulada desde la implantación de los planes de estudios actuales en la ETSIDI, acerca de las dinámicas en la asignación y tutela de los Trabajos Fin de Grado. Se considera igualmente necesario establecer sistemáticas colaborativas para facilitar la elección o asignación del TFG a los/las estudiantes y mejorar o racionalizar la composición y trabajo de los tribunales de evaluación. Igualmente es conveniente la mejora de las actividades de administración y servicios ligadas con la utilización de las tecnologías de información, para facilitar las transacciones administrativas o el archivo de documentación académica asociada con el Trabajo Fin de Grado.

Finalmente, esta modificación tiene por objeto adaptar y perfeccionar los procedimientos relativos a los Trabajos Fin de Grado, incorporando la experiencia acumulada en los últimos años y reforzando la coherencia, la eficiencia y la calidad en su aplicación dentro de la ETSIDI - UPM.

## Artículo 1. Objetivo y alcance

1. La presente normativa tiene como objetivo establecer los requisitos, condiciones y procedimiento para la asignación, desarrollo, presentación, defensa, evaluación y tramitación administrativa de los Trabajos Fin de Grado (TFG) que se realicen en las titulaciones de Grado impartidas en la ETSIDI - UPM.

## Artículo 2. Definiciones

1. A los efectos previstos en la presente normativa, las menciones a los Departamentos se identificarán mediante las siguientes siglas: D180, Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Automática y Física Aplicada; D190, Departamento de Ingeniería Mecánica, Química y Diseño Industrial; D440, Departamento de Matemática Aplicada a la Ingeniería Industrial; D400, Departamento de Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística; y D240, Departamento de Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología.
2. En el marco de la presente normativa, se entenderá por **Departamento vinculado a la titulación** aquel más relacionado con la titulación que cursa el/la estudiante que va a desarrollar su TFG: Departamento D180 para los Grados en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, y Departamento D190 para los Grados en Ingeniería Mecánica, Ingeniería Química y en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto.

## Artículo 3. Naturaleza del TFG

1. El TFG es un ejercicio original e integrador o de síntesis, que debe abarcar aspectos profesionales y académicos de la titulación correspondiente. Debe orientarse al desarrollo de un trabajo de conjunto, aplicado y creativo, en el que se pongan de manifiesto los resultados del aprendizaje a partir de los conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y competencias adquiridas por los/las estudiantes a lo largo de la carrera. En general, será de naturaleza y contenidos similares a los trabajos a desarrollar por los

egresados o las egresadas en el ejercicio de su profesión como Graduados o Graduadas.

2. El TFG se realizará de manera individual, bajo la orientación y tutela académica de uno o más tutores que propondrán el alcance, objetivos y contenidos del trabajo a realizar, y supervisarán su correcto desarrollo y elaboración. Cuando el TFG se realice en otra universidad, al auspicio de programas de movilidad con reconocimiento acordado, se permitirá la realización del TFG bajo la propuesta, tutela de profesorado y sistema de evaluación de la universidad de destino de el/la estudiante, previamente recogidos en el acuerdo de aprendizaje (learning agreement).

## Artículo 4. Tipos de TFG

Los TFGs serán de alguno de los siguientes tipos:

A) **Proyectos clásicos de ingeniería** en el ámbito propio de la titulación: este tipo de trabajos podrá versar sobre el diseño, cálculo y/o fabricación de un prototipo o producto, de una obra de ingeniería, de una instalación o de la implantación de un sistema productivo, en los diferentes campos del área industrial. Se desarrollará, en general, con la siguiente estructura: memoria, planos, pliego de condiciones o especificaciones técnicas, presupuesto y, en su caso, estudio de seguridad y/o de impacto ambiental.

B) **Estudios técnicos, organizativos o económicos:** este tipo de trabajos abarcan: equipos, máquinas, sistemas, procesos, aplicaciones informáticas, servicios, etc., relacionados con los campos propios de la titulación correspondiente, en los que se pueden tratar aspectos relativos a: diseño, planificación, producción, explotación, optimización, reglamentación, etc. Podrán incluir aspectos tales como: alcance, memoria descriptiva, cálculos, simulaciones, estudio económico y de viabilidad, análisis comparativos, valoración de resultados, conclusiones, etc.

C) **Trabajos teóricos, experimentales o numéricos:** este tipo de trabajos incluyen los de naturaleza computacional, investigación aplicada y desarrollos de base teórico-científica, que aporten nuevos conocimientos o amplíen los ya existentes en ámbitos científico-tecnológicos relacionados con la titulación correspondiente. Podrán incluir aspectos tales como: antecedentes y estado del arte, fundamentos teóricos, desarrollos matemáticos, programas informáticos, simulaciones, resultados experimentales, análi-

sis estadísticos, metodología, valoración de resultados, conclusiones, etc.

## Artículo 5. TFG para cada titulación

1. Los/las estudiantes matriculados en la ETSIDI tienen derecho a realizar su TFG sobre temas propios de su titulación, dentro de la oferta disponible.
2. La ETSIDI arbitrará los procedimientos necesarios de manera que los Departamentos puedan ofertar en cada titulación el número suficiente de TFGs para satisfacer la demanda de los/las estudiantes matriculados de esta asignatura.

## Artículo 6. Organización académica

Se instituyen las siguientes figuras y órganos, con las funciones y responsabilidades que se señalan a continuación:

1. **El Tutor/a de TFG.** Podrá ser cualquier profesor/a que imparta docencia en la ETSIDI. Se encargará de definir el alcance, objetivos y contenidos del TFG y de supervisar su correcto desarrollo y elaboración. Todos los TFGs tendrán asignado un tutor/a. En caso de proponerse varios para el ejercicio de las funciones anteriores, el tutor/a principal será necesariamente un profesor/a de la ETSIDI y los demás serán cotutores/as, que podrán ser internos o externos: profesores/as o investigadores/as de otras escuelas, centros o institutos de investigación de la UPM o de Universidades de la Alianza EELISA, personal técnico de gestión, administración y servicios de la ETSIDI, profesionales pertenecientes a instituciones, empresas o entidades colaboradoras distintas de la ETSIDI. El cotutor/a deberá ser graduado/a, o titulación equivalente o superior, del área temática sobre la que verse el TFG. La propuesta de cotutores/as externos será motivada y deberá ser aprobada por la Comisión Académica de Trabajos Fin de Grado (CATFG). Los/las estudiantes de la ETSIDI que realicen su TFG en otro centro universitario, en el marco de Programas de Intercambio Internacional, serán tutelados/as según establezca su universidad de destino.

   Son funciones de los tutores/as:

1.1. Realizar propuestas de TFG, definiendo su alcance, objetivos y contenidos.

1.2. Asesorar a los/las estudiantes en el planteamiento general del TFG.

1.3. Tutelar el desarrollo del TFG, revisando periódicamente su realización.

1.4. Orientar a los/las estudiantes en la toma de decisiones que afecten a la estructura del trabajo, metodología, tratamiento de los temas, correcta presentación, referencias bibliográficas, normativas y reglamentarias, etc; de acuerdo a las rúbricas establecidas.

1.5. Dar el visto bueno previo al depósito y defensa del TFG. Al efecto será suficiente con el visto bueno firmado por el tutor/a principal, cuando existan cotutores/as.

1.6. Elaborar cuantos informes y documentos relativos al TFG sean necesarios, entre ellos los contemplados en la presente normativa, así como participar en el proceso de evaluación de la manera estipulada en el Artículo 14 de esta normativa.

2. **El Coordinador/a de TFG de titulación**. Se encargará de verificar el cumplimiento de los requisitos académicos, formales y administrativos de las propuestas de TFG de la titulación asignada. Será nombrado por el Director/a de la Escuela, a propuesta del Consejo de Departamento vinculado a la titulación, de entre los profesores con dedicación a tiempo completo de la ETSIDI que cuenten con experiencia en la dirección de TFG relacionada con la titulación correspondiente.

Son funciones de los coordinadores de TFG:

2.1. Validar inicialmente, si procede, las propuestas de TFG de la titulación a su cargo, formuladas por el profesorado de la ETSIDI.

2.2. Trasladar a la Comisión Académica de TFG su valoración sobre la adecuación de dichas propuestas a los objetivos del TFG de la titulación correspondiente.

2.3. Formar parte de la Comisión Académica de TFG de la ETSIDI.

2.3. Mantener control actualizado en su titulación de las tutelas concertadas por los/las estudiantes matriculados en la asignatura con sus tutores/as.

2.4. Asignar TFGs propuestos por los Departamentos y aprobados por la Comisión Académica de Trabajos Fin de Grado (CATFG), a los/las estudiantes matriculados

en TFG sin tutor/a asignado.

3. **La Comisión Académica de TFG (CATFG).** Será la encargada de coordinar conjuntamente todos los aspectos relativos a la organización académica de los TFGs de la ETSIDI, velando por el correcto desarrollo del proceso. La CATFG estará compuesta por:

   - El Subdirector/a de Ordenación Académica, que la presidirá.
   - Los Coordinadores de TFG de todas las titulaciones de Grado impartidas en la ETSIDI.
   - Los Directores/as de los Departamentos vinculados a las titulaciones, con voz pero sin voto.

   Actuará como Secretario/a de la CATFG el Coordinador/a de TFG de menor categoría y antigüedad.

   Son funciones de la CATFG:

   3.1. Coordinar la asignación de las propuestas de TFG entre los diferentes Departamentos implicados.

   3.2. Valorar los informes de los coordinadores de TFG sobre la adecuación de las propuestas recibidas, solicitar modificaciones y resolver sobre su aceptación definitiva.

   3.3. Revisar y proponer los modelos de informes, rúbricas y documentos que considere necesarios para uniformizar los procesos y trámites administrativos y académicos relacionados con los TFGs realizados en la ETSIDI.

   3.4. Asignar las propuestas de TFGs publicadas a los tribunales de defensa específicos y genéricos, según proceda.

   3.5. Proponer a los tribunales de defensa de TFG directrices comunes sobre las competencias a evaluar y sobre la metodología de evaluación a emplear para valorar o calificar la memoria y el ejercicio de defensa.

   3.6. Designar nuevos tutores/as para TFGs ya iniciados, cuando por razones sobrevenidas el tutor/a inicialmente propuesto no pueda continuar con su labor de tutela.

3.7. Asignar las Matrículas de Honor a los TFGs, según se detalla en el Artículo 15 de la presente normativa.

3.8. Designar la composición de tribunales para la defensa de TFG de estudiantes de movilidad en la ETSIDI (incoming), provenientes de otras instituciones nacionales o internacionales, cuando lo solicite la Subdirección de Ordenación Académica, a petición del/la Subdirector/a de con atribuciones en Relaciones Internacionales.

3.9. Aquellas otras que le asigne el Consejo de Escuela.

## Artículo 7. Propuestas de TFG. Secuencia temporal

1. Las propuestas de TFG podrán ser de dos modalidades:

   I **Generales**: TFG para ser desarrollado individualmente por un número inicialmente propuesto de estudiantes, en una o varias convocatorias. El título propuesto podrá ser común para el conjunto de estudiantes, pero se complementará con subtítulo o determinantes finales que lo hagan único para cada estudiante cuando lo desarrolle y entregue. Permanecerá vigente mientras que el profesor/a proponente no la retire de forma expresa.

   II **Específicas**: la temática a desarrollar se limita a un único TFG para un sólo estudiante. Permanecerá vigente hasta que sea asignado a un estudiante.

2. Un/una estudiante puede tomar la iniciativa de formular a un profesor/a de la ETSIDI una propuesta de TFG. En este caso es responsabilidad de el/la estudiante contar con la aceptación de dicho profesor/a, que actuará como tutor/a principal y que gestionará dicha propuesta de TFG, de modalidad específica, como propia, tramitándola según el procedimiento establecido.

3. En caso de que el TFG se desarrolle en una empresa, otro centro universitario u otra institución, deberá contar necesariamente con la aceptación de un tutor/a de la ETSIDI, que actuará como tutor/a principal y que gestionará dicha propuesta de TFG, de modalidad específica, como propia, tramitándola según el procedimiento establecido. Se excluyen de este punto los TFGs realizados por estudiantes ETSIDI en otro centro universitario en el marco de Programas de Intercambio Internacional.

La secuencia temporal de la gestión de TFG, desde su propuesta hasta la evaluación, se presenta en la Tabla 1.

Tabla 1: Secuencia temporal de gestión de los TFG

| Secuencia | Acción | Ejecución |
|---|---|---|
| 1 | Solicitar propuestas de TFG a los profesores/as de la ETSIDI | Subdirección de Ordenación Académica |
| 2 | Formular propuestas de TFG | Profesores/as de la ETSIDI |
| 3 | Validar inicialmente las propuestas de TFG y notificar la validación al Director/a de Departamento | Coordinador/a de TFG de Titulación |
| 4 | Confirmar propuestas de TFG | Director/a de Departamento |
| 5 | Validar definitivamente propuestas de TFG y asignar TFG a Tribunal de Defensa | Comisión Académica de TFG |
| 6 | Publicar propuestas de TFG | Subdirección de Ordenación Académica |
| 7 | Asignar TFG a los/las estudiantes | Tutor/a de TFG |
| 8 | Depositar TFG | Estudiante |
| 9 | Emitir visto bueno y rúbrica sobre TFG elaborado | Tutor/a de TFG |
| 10 | Defender TFG | Estudiante |
| 11 | Evaluar TFG | Tribunal de Defensa TFG |

## Artículo 8. Contenido de las propuestas de TFG

1. Las propuestas de TFG deberán contener la siguiente información:
   - Tutor/a del TFG propuesto.
   - Departamento al que pertenece el tutor/a principal.
   - Titulación/es a la/s que se dirige la propuesta.
   - Cotutores/as, si los hubiere.
   - Título del TFG.
   - Propuesta de traducción del título del TFG al inglés para el Suplemento Europeo al Título (SET), que podrá ser revisada como parte del proceso de aprobación.
   - Tipo de TFG.
     A) Proyectos clásicos de ingeniería.
     B) Estudios técnicos, organizativos o económicos.
     C) Trabajos teóricos, experimentales o numéricos.
   - Modalidad (general o específica).
   - Descripción general.
   - Objetivos y alcance del trabajo a realizar.
   - Observaciones y condiciones adicionales referidas al TFG dirigidas a los/las estudiantes, si las hubiere.
   - Número máximo de estudiantes en cada curso académico.

## Artículo 9. Gestión y publicación de las propuestas de TFG

1. Las propuestas de TFG se formularán y gestionarán a través de medios informáticos aprobados al efecto. El profesorado formulará las propuestas de acuerdo al plan anual docente y cuando su Director/a de Departamento se lo requiera para hacer propuestas departamentales.

2. Las propuestas serán objeto de una validación inicial, si procede, por parte del Coordinador/a de TFG de la titulación de la propuesta. El Coordinador/a de TFG notificará al Director/a del Departamento y responsables de secciones departamentales, la validación de las propuestas. Con posterioridad, las propuestas deberán ser confirmadas, cuando proceda, por el Director/a del Departamento al que pertenezca el profesor/a proponente. Finalmente, la CATFG aprobará, cuando proceda, las propuestas antes de su publicación.

3. Los Departamentos realizarán un seguimiento del número de propuestas y de TFGs activos por cada profesor o profesora, y establecerán los procedimientos necesarios para promover que todo el personal docente e investigador participe de manera regular en la emisión de propuestas.

4. La Subdirección de Ordenación Académica publicará las propuestas de TFG definitivas a través de la página web de la ETSIDI. A la vista de la oferta disponible, los/las estudiantes matriculados en la asignatura que estén en disposición de iniciar el TFG deberán dirigirse para la asignación a los profesores/as tutores/as proponentes.

5. El tutor o tutora deberá aceptar la solicitud de asignación del alumnado a sus propuestas activas de TFG, salvo que en la propia propuesta figuren requisitos específicos que el/la estudiante no cumpla, o concurran circunstancias justificadas relacionadas con la capacidad de dirección o el número máximo de estudiantes que razonablemente pueda supervisar. En ausencia de dichos motivos, el tutor o tutora deberá admitir al estudiante que solicite la realización del TFG bajo su tutela.

6. Corresponde al tutor o tutora mantener actualizadas sus propuestas de Trabajos Fin de Grado, tanto en lo relativo al número de estudiantes asignados como al número de propuestas activas. Asimismo, deberá disponer en todo momento de dicha información actualizada para su consulta cuando le sea requerida por la Jefatura de Estudios. La tutela a un/a estudiante con matrícula en vigor será comprometida por tres semestres consecutivos, tras los cuales, si no se hubiera superado la asignatura, podrá perder la tutela y asignación del TFG, si el tutor/a declina mantenerla y sin perjuicio de una nueva asignación.

## Artículo 10. Matrícula y depósito del TFG

1. La matriculación del TFG se realizará de acuerdo a la Normativa de Matriculación de la UPM.
2. La matrícula en vigor confiere a el/la estudiante el derecho a ser evaluado de acuerdo al plan anual docente, según lo establecido en la Normativa de Matriculación, siempre que tenga superadas todas las demás asignaturas y ECTS necesarios para obtener el título de Graduado/a, en esa misma convocatoria o en convocatoria anterior.
3. Los TFGs se depositarán en los formatos establecidos en esta normativa, y en los plazos establecidos en el plan anual docente o por la Subdirección de Ordenación Académica. La entrega de la memoria y documentación asociada será por defecto en formato electrónico y por medios telemáticos a través de las aplicaciones y procedimientos que se especifiquen para ello. El depósito del TFG será efectivo si cuenta con el visto bueno del tutor/a principal junto a la rúbrica de evaluación emitida por el tutor/a principal (Anexo 1). En caso de que el tutor/a principal deniegue el visto bueno, el eventual proceso de reclamación de la decisión se realizaría de acuerdo con los protocolos vigentes para reclamación de la evaluación del TFG.
4. La Secretaría del Departamento vinculado a la titulación será responsable de mantener registro, archivo y custodia de la documentación del proceso de evaluación (rúbricas, preactas, visto bueno de los tutores/as, etc.), junto con el archivo de las memorias de los TFGs. La Secretaría del Centro especificará el procedimiento de trámite de entrega y de depósito en el repositorio institucional de la UPM (Archivo Digital UPM) u otro propio del Centro, así como los formatos para la generación de preactas y actas para el Tribunal de Defensa de TFG .

## Artículo 11. Definición y composición de los tribunales de defensa de TFG

1. El Tribunal de Defensa de TFG es el órgano académico colegiado encargado de evaluar el Trabajo Fin de Grado presentado por el/la estudiante, conforme a los criterios establecidos en las rúbricas de evaluación (Anexos 2, 3 y 4).

2. Cada Tribunal de Defensa de TFG actuará durante todo el curso académico.

3. Se contemplan dos tipos de tribunales:

   3.1. **Tribunales específicos por titulación**.

      3.1.1. Su número y composición serán designados por el Consejo del Departamento vinculado a la titulación, a propuesta de su Dirección.

      3.1.2. Cada tribunal específico estará formado por cinco miembros: presidente/a, secretario/a, vocal y dos suplentes.

      3.1.3. En cada tribunal específico, ocupará la presidencia la persona de mayor categoría, y la secretaría la de menor categoría, de acuerdo con la siguiente prelación de mayor a menor posición:

         1. Catedráticos/as de Universidad.
         2. Profesores/as Titulares de Universidad o Catedráticos/as de Escuela Universitaria.
         3. Profesores/as Titulares de Escuela Universitaria o Profesores/as Contratados/as Doctor o Profesores/as Permanente Laboral.
         4. Profesores/as Ayudantes Doctor.

         Si concurriese igualdad dentro de un mismo grupo de prelación, el desempate se resolverá sucesivamente atendiendo: (a) al grado académico de doctor; (b) a la mayor antigüedad en el cuerpo o categoría; y, de persistir la igualdad, (c) mediante sorteo efectuado por la Secretaría Académica del Centro.

         El resto de miembros serán vocal y suplentes, según determine el Departamento.

      3.1.4. Todo el profesorado de los Departamentos D180 y D190 quedará adscrito como tutor/a a uno, y solo uno, de los tribunales específicos de su titulación. Este listado se configurará internamente por los Departamentos.

   3.2. **Tribunal genérico por titulación**.

      3.2.1. Cada tribunal genérico estará formado por nueve miembros:

         - El Coordinador/a de TFG de la titulación, que ocupará la presidencia.

- Dos profesores/as del Departamento vinculado a la titulación del estudiante, que actuarán como secretario/a titular o suplente según sea establecido por el Consejo de Departamento.
- Dos profesores/as del Departamento D440, propuestos por la Dirección de este Departamento, que actuarán como vocal titular o suplente según sea establecido por la Dirección de este Departamento.
- Dos profesores/as de cada uno de los Departamentos D400 y D240, que actuarán como vocales titulares o suplentes, según sea establecido por la Dirección de este Departamento.

3.2.2. La selección de estos nueve miembros vendrá determinada de la siguiente manera: el tribunal genérico estará integrado por el Coordinador/a de TFG de la titulación - que ejercerá la presidencia -, un profesor/a del Departamento vinculado a la titulación - que actuará como secretario/a - y un profesor/a que actuará como vocal. Este vocal procederá del Departamento al que pertenezca el tutor/a principal del TFG: cuando el tutor/a pertenezca a D180, D190 o D440, el vocal será un profesor/a del Departamento D440; mientras que, si el tutor/a pertenece a D400 o D240, el vocal será un profesor/a del correspondiente Departamento (D400 o D240).

3.2.3. El Coordinador/a de TFG podrá delegar su participación en el tribunal genérico en otro profesor o profesora del Departamento vinculado a la titulación, siempre con el visto bueno de la Dirección del Departamento y para la totalidad de la convocatoria correspondiente. De dicha delegación deberá informarse a la Jefatura de Estudios, con antelación suficiente a la publicación oficial de la asignación de TFG a los tribunales en cada convocatoria.

4. En la medida de lo posible, se procurará que un mismo profesor/a de la ETSIDI no forme parte de más de un Tribunal de Defensa de TFG en el mismo curso académico.

5. Los tribunales de TFG se designarán junto con los tribunales de evaluación del resto de asignaturas, en el momento de aprobarse el plan anual docente del curso académico en Consejo de Escuela, y se harán públicos por los cauces oficiales del Centro.

6. Cuando un miembro titular del Tribunal no pueda ejercer su función por causa sobrevenida o debidamente justificada, se establece el siguiente mecanismo de sustitución:

6.1. El profesor/a deberá presentar solicitud de ausencia al Director/a del Departamen-

to al que pertenezca, con copia a la Jefatura de Estudios, indicando los motivos y, en su caso, la documentación acreditativa correspondiente.

6.2. Autorizada la ausencia, la sustitución se realizará mediante la incorporación de los miembros suplentes, siguiendo estrictamente el orden de prelación establecido en la designación del Tribunal.

6.3. En el supuesto de que la persona sustituida ostente la Presidencia o la Secretaría, el Tribunal procederá a la reasignación interna de dichos cargos conforme a los criterios de categoría previstos en el Artículo 11, punto 3.1.3 de esta normativa.

6.4. Cualquier situación no prevista o conflicto de interpretación relacionado con este procedimiento será resuelta por la Jefatura de Estudios.

7. Cada Tribunal de Defensa de titulación tendrá asignado un secretario/a administrativo de Departamento que le apoyará en los procesos administrativos y logísticos.

## Artículo 12. Asignación de TFG a cada Tribunal de Defensa

1. Con carácter general, el TFG será evaluado por el tribunal específico al que esté adscrito el tutor/a principal, siempre que el TFG sea de la titulación vinculada a dicho tribunal.

2. En los demás supuestos, y en particular cuando el TFG corresponda a una titulación distinta de aquella con la que está vinculado el Departamento del tutor o tutora principal, la evaluación se asignará a otro tribunal específico o al tribunal genérico de la titulación, según determine la Comisión Académica de TFG.

3. En ningún caso el tutor/a o cotutor/a del TFG podrá formar parte del Tribunal de Defensa de dicho trabajo; si ello ocurriera, deberá ser sustituido por uno de los miembros suplentes designados en el Tribunal. El Tribunal procederá a la reasignación interna de dichos cargos conforme a los criterios de categoría previstos en el Artículo 11, punto 3.1.3. de esta normativa.

4. En función de la temática del proyecto y a propuesta del tutor/a principal, el Coordinador/a de TFG de la titulación podrá solicitar la modificación de la asignación de Tribunal de Defensa. Esta reasignación será estudiada y acordada, si procede, por la Comisión Académica de TFG.

## Artículo 13. Acto de defensa del TFG

1. La Subdirección de Ordenación Académica publicará con suficiente antelación las fechas y lugar de la defensa del TFG, así como la asignación de Tribunal de Defensa a los estudiantes. Para la presentación y defensa del TFG habrá dos convocatorias ordinarias y una convocatoria extraordinaria, de acuerdo al plan anual docente aprobado.

2. La defensa del TFG consistirá en una exposición oral presencial y pública de el/la estudiante ante el Tribunal, apoyada en medios audiovisuales, si éstos se estiman necesarios, durante un máximo de 15 minutos. Podría dedicar hasta 20 minutos como máximo, si recibe permiso previo del Tribunal. En la exposición, el/la estudiante sintetizará el alcance del trabajo, la metodología, recursos empleados y los resultados obtenidos. A continuación, los miembros del Tribunal de Defensa podrán formular a el/la estudiante las preguntas que estimen oportunas. El tutor/a principal del TFG tendrá derecho a un turno de preguntas durante el acto de defensa. El orden de intervención lo establecerá el presidente/a del Tribunal. El acto de la defensa es obligatorio para superar la asignatura, salvo los realizados y calificados en otra universidad bajo un programa de movilidad internacional con acuerdo de reconocimiento de la evaluación.

3. En el caso de los TFG realizados por estudiantes de movilidad de otras instituciones nacionales o internacionales en titulaciones de grado de la ETSIDI (incoming), a solicitud de la Subdirección con atribuciones en Relaciones Internacionales, la Subdirección de Ordenación Académica podrá señalar fechas de entrega y defensa específicas, compatibles con los acuerdos de movilidad, y solicitar a la CATFG designar el Tribunal de Defensa.

## Artículo 14. Evaluación, calificación y archivo de TFG

1. Se establecen rúbricas para miembros del Tribunal de Defensa y tutores/as de TFG, diferenciadas para cada tipo de TFG contemplado en la presente normativa, según Anexos 1, 2, 3 y 4. El formato de las rúbricas será público. La CATFG podrá aprobar revisiones de los anexos de esta normativa.

2. El tutor/a principal emitirá la rúbrica de evaluación específica para tutores/as, con calificación numérica.

3. Finalizada la defensa de los diferentes TFGs presentados en cada sesión, el Tribunal de Defensa deliberará en sesión privada sobre las calificaciones de los TFG defendidos. Cada miembro del Tribunal evaluará cada uno de los TFGs defendidos rellenando y firmando la rúbrica correspondiente. Las tres rúbricas y la rúbrica de evaluación del tutor/a, serán archivadas y custodiadas por las Secretarías del Departamento vinculado a la titulación del estudiante, por un periodo no inferior a cinco años.

4. La consideración del TFG como aprobado o superado, con la calificación que le corresponda, requerirá el pronunciamiento favorable de al menos dos de los miembros del Tribunal. La calificación otorgada por el Tribunal se fijará a criterio del Tribunal, por consenso. En caso de no existir dicho consenso, será la media de las calificaciones indicadas en las rúbricas.

5. La calificación final del TFG se obtendrá ponderando en un 25 % la calificación del tutor/a y en un 75 % la otorgada por el Tribunal.

6. Una vez evaluados todos los TFG asignados a cada tribunal, tras la elaboración de las rúbricas, el Tribunal cumplimentará las correspondientes preactas para su publicación y, a continuación, las actas de calificación se entregarán en la Secretaría del Centro por el procedimiento que se establezca. El Secretario/a de dicho Tribunal será el encargado de todos los trámites docentes y administrativos, con el apoyo de la Secretarías de los Departamentos vinculados a la titulación. El Tribunal de Defensa hará públicas las listas de calificación provisional al finalizar la evaluación de todos los TFG que les hayan sido asignados, que tendrán naturaleza de preactas.

7. Una vez defendido el TFG, la memoria presentada en formato electrónico será archivada en la Secretaría del Departamento vinculado a la titulación del estudiante.

## Artículo 15. Asignación de la mención de Matrícula de Honor a los TFG

1. La mención de Matrícula de Honor (MH) para un TFG será asignada por la CATFG, en los periodos establecidos por la normativa de evaluación del aprendizaje en las titulaciones de grado de la UPM.

2. El Tribunal de Defensa del TFG, en el momento de calificarlo propondrá, si lo estima

procedente, la mención de MH y presentará un informe justificativo de dicha propuesta. Las propuestas a dicha mención serán informadas al alumno/a por la Secretaría de Estudiantes.

3. La CATFG, a la vista de las propuestas existentes, asignará las MH a los TFG en sesión única, con el límite numérico que permita la normativa, disponiendo de la siguiente documentación:
   - La memoria del Trabajo Fin de Grado.
   - El Informe del Tribunal de Defensa de TFG, con justificación debidamente razonada de la propuesta de MH.
   - La rúbrica de evaluación del tutor/a.
   - Si el trabajo se hubiera realizado en movilidad fuera de la ETSIDI, la memoria y documentación relativa a la evaluación.
4. Para tal efecto, la CATFG requerirá a los Departamentos, Secretaría de Estudiantes o a la Subdirección con atribuciones en Relaciones Internacionales, la información relacionada anteriormente, correspondiente a cada uno de los/las estudiantes propuestos/as para MH.

## Artículo 16. Procedimiento para TFGs realizados en programas de movilidad nacional o internacional

1. En el caso de que el Trabajo Fin de Grado se haya realizado dentro de un programa de movilidad internacional o nacional, una vez que el/la estudiante cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 10, deberá:
   1.1. Presentar un ejemplar del trabajo final según el procedimiento general establecido por la Jefatura de Estudios.
   1.2. El ejemplar deberá estar en el idioma y formato admitidos por la institución de acogida, preferentemente en formato electrónico.
   1.3. Junto con el trabajo final, se deberá entregar un resumen en español, siguiendo el formato indicado por la Subdirección que ejerza las funciones de Relaciones Internacionales.

1.4. Se hará constar el nombre del tutor o tutora y la institución de acogida donde se ha realizado el TFG.

2. El/La estudiante deberá entregar el documento original de calificación del TFG (TOR) al Subdirector/a que ejerza las funciones de Relaciones Internacionales.

3. Para TFG realizados en otra institución universitaria dentro de un programa de movilidad, se establece una comisión especial integrada por:

   - El Subdirector/a que ejerza las funciones de Relaciones Internacionales.
   - El Subdirector/a de Ordenación Académica.
   - El Coordinador/a de TFG de la titulación correspondiente.

4. El/La estudiante realizará una exposición pública de su TFG ante la comisión especial, en la convocatoria correspondiente y en la fecha asignada por la Jefatura de Estudios. La exposición ante la comisión tiene como objetivo dar seguimiento a la calidad de los TFG realizados en programas de movilidad internacionales y valorar la evaluación recibida en la institución de acogida.

5. La comisión especial podrá, si lo estima conveniente, emitir un informe sobre la evaluación obtenida por el/la estudiante en la universidad de destino.

6. De acuerdo con los procedimientos de reconocimiento del programa de movilidad, El Subdirector/a que ejerza las funciones de Relaciones Internacionales realizará la conversión de la calificación ECTS al sistema español tras la exposición ante la comisión y entregará la calificación a la Secretaría del Centro para su incorporación al expediente académico de el/la estudiante.

7. La mención de Matrícula de Honor no se incorpora de forma directa y se otorga según lo previsto en el Artículo 15.

## Disposición transitoria única. Entrada en vigor y régimen excepcional de designación de tribunales

Tras su aprobación por el Consejo de Escuela, la presente normativa entrará en vigor y resultará aplicable a los Trabajos Fin de Grado defendidos en la convocatoria ordinaria de febrero del curso académico 2025–2026 y en sucesivas.

Dado que el Plan Anual Docente del curso 2025–2026 fue aprobado en junio de 2025, y que, en consecuencia, no es posible integrar en dicho Plan la designación ordinaria de tribunales prevista en esta normativa, la composición de los tribunales específicos de cada titulación será acordada excepcionalmente por los Consejos de Departamento vinculados a la misma, conforme a los criterios establecidos en esta norma en lo que resulte aplicable. Asimismo, y con idéntico carácter excepcional, la composición de los tribunales genéricos de cada titulación será determinada por la Comisión Académica de Trabajos Fin de Grado (CATFG), a partir de las propuestas de miembros emitidas por las Direcciones de los Departamentos con docencia en la ETSIDI.

# Anexo 1. Rúbrica del Tutor/a de TFG

| Criterio | Descripción | Valoración |
|---|---|---|
| **Autonomía y responsabilidad** | Capacidad del estudiante para trabajar de manera autónoma, tomar decisiones fundamentadas, buscar soluciones y asumir responsabilidades durante el desarrollo del TFG. | |
| **Planificación y gestión del trabajo** | Organización del tiempo, cumplimiento de plazos, calidad de la planificación inicial y adaptación ante imprevistos. | |
| **Capacidad técnica y dominio de herramientas** | Adecuación de los conocimientos técnicos aplicados; correcta utilización de metodologías, software, equipamiento o técnicas experimentales propias del trabajo. | |
| **Evolución y progreso durante el proceso** | Grado de avance continuo; capacidad de mejora; coherencia entre los objetivos planteados y los resultados alcanzados. | |
| **Comunicación y relación con el tutor/a** | Claridad en la comunicación oral y escrita; regularidad de las reuniones; actitud proactiva; receptividad a orientaciones y capacidad de integrar correcciones y comentarios. | |
| **Entrega de borradores y documentación** | Puntualidad, calidad y cuidado en la entrega de materiales previos; estructura del documento; corrección del formato y referencias. | |
| **Comentarios del tutor/a:** | | |
| **Valoración global numérica del tutor/a** | Síntesis de la evaluación del proceso de trabajo del estudiante, del nivel alcanzado y del TFG realizado. | |

Tabla 2: Rúbrica de evaluación del tutor o tutora del TFG.

# Anexo 2. Rúbrica para TFG Tipo A: Proyectos clásicos de ingeniería

| Bloque / Criterio | Descripción del criterio | Peso |
|---|---|---|
| **1. Memoria del proyecto (30 %)** | | |
| **1.1 Definición, objetivos y justificación técnica** | Claridad y pertinencia de los objetivos; fundamentación técnica y normativa; comprensión del problema. | 10 % |
| **1.2 Desarrollo del proyecto (diseño, cálculos, metodología)** | Rigor y coherencia en cálculos; adecuación del diseño; metodología y verificación de resultados. | 20 % |
| **2. Documentación técnica (30 %)** | | |
| **2.1 Planos y documentación gráfica** | Claridad, normalización, exhaustividad y corrección técnica de los planos. | 15 % |
| **2.2 Pliego de condiciones o especificaciones técnicas** | Precisión, adecuación normativa y coherencia técnica de las especificaciones. | 15 % |
| **3. Estimación económica y aspectos complementarios (20 %)** | | |
| **3.1 Presupuesto** | Rigor en mediciones, coherencia con el diseño y estructura profesional del presupuesto. | 10 % |
| **3.2 Seguridad y salud / Impacto ambiental** | Identificación de riesgos, cumplimiento normativo, evaluación ambiental cuando proceda. | 10 % |
| **4. Calidad formal del documento (10 %)** | | |
| **Calidad formal, estructura y presentación** | Organización del documento, redacción, calidad gráfica, uso adecuado de figuras y tablas, referencias utilizadas. | 10 % |
| **5. Defensa oral del trabajo (10 %)** | | |
| **Presentación y defensa** | Claridad, síntesis, dominio del contenido y solidez de las respuestas. | 10 % |

Tabla 3: Rúbrica de evaluación para TFG Tipo A (Proyecto clásico de ingeniería).

# Anexo 3. Rúbrica para TFG Tipo B: Estudios técnicos, organizativos o económicos

| Bloque / Criterio | Descripción del criterio | Peso |
|---|---|---|
| **1. Memoria técnica y contextualización (30 %)** | | |
| **1.1 Planteamiento, alcance y objetivos** | Claridad en el planteamiento del problema; definición y coherencia del alcance; formulación adecuada de los objetivos del estudio. | 10 % |
| **1.2 Análisis técnico / organizativo / económico del sistema objeto de estudio** | Profundidad y rigor en el análisis del sistema, proceso, servicio o aplicación; adecuación conceptual y técnica; justificación de las decisiones adoptadas. | 20 % |
| **2. Desarrollo del estudio y metodología utilizada (30 %)** | | |
| **2.1 Métodos de análisis, cálculos y simulaciones** | Uso adecuado de metodologías de diseño, análisis, simulación, optimización o planificación; corrección y coherencia de cálculos y resultados. | 15 % |
| **2.2 Estudio económico y de viabilidad** | Evaluación de costes, rentabilidad, viabilidad técnica y económica; claridad y justificación de los criterios utilizados. | 15 % |
| **3. Resultados, comparación y conclusiones (20 %)** | | |
| **3.1 Análisis comparativo y valoración de alternativas** | Correcta comparación de opciones técnicas o económicas; pertinencia de los indicadores utilizados; rigor en la interpretación. | 10 % |
| **3.2 Conclusiones y coherencia con los objetivos planteados** | Síntesis clara; correspondencia entre conclusiones, objetivos y resultados; identificación de limitaciones y posibles mejoras. | 10 % |
| **4. Calidad formal del documento (10 %)** | | |
| **Claridad, estructura y presentación** | Organización del documento, redacción, calidad gráfica, uso adecuado de figuras y tablas, referencias utilizadas. | 10 % |
| **5. Defensa oral del trabajo (10 %)** | | |
| **Presentación y respuesta a preguntas** | Claridad, síntesis, dominio del contenido y solidez de las respuestas. | 10 % |

Tabla 4: Rúbrica de evaluación para TFG Tipo B (Estudios técnicos, organizativos o económicos).

# Anexo 4. Rúbrica para TFG Tipo C: Trabajos teóricos, experimentales o numéricos

| Bloque / Criterio | Descripción del criterio reducido | Peso |
|---|---|---|
| **1. Marco teórico y estado del arte (30 %)** | | |
| **1.1 Antecedentes y revisión bibliográfica** | Actualidad y pertinencia de las fuentes; síntesis clara del estado del arte; identificación del problema. | 15 % |
| **1.2 Fundamentos teóricos / modelo / hipótesis** | Formulación coherente del marco teórico; adecuación del modelo o hipótesis planteada. | 15 % |
| **2. Desarrollo teórico, computacional o experimental (30 %)** | | |
| **2.1 Desarrollo matemático, computacional o metodológico** | Corrección y claridad del desarrollo; adecuación de la metodología aplicada. | 15 % |
| **2.2 Implementación, experimentación y resultados** | Calidad, fiabilidad y coherencia de los resultados obtenidos. | 15 % |
| **3. Análisis, interpretación y conclusiones (20 %)** | | |
| **3.1 Análisis y discusión de resultados** | Interpretación rigurosa; comparación pertinente; identificación de limitaciones. | 10 % |
| **3.2 Conclusiones y aportación** | Coherencia con los objetivos; relevancia técnica o científica de la aportación. | 10 % |
| **4. Calidad formal del documento (10 %)** | | |
| **Claridad, estructura y presentación** | Organización del documento, redacción, calidad gráfica, uso adecuado de figuras y tablas, referencias utilizadas. | 10 % |
| **5. Defensa oral del trabajo (10 %)** | | |
| **Presentación y defensa** | Claridad, síntesis, dominio del contenido y solidez de las respuestas. | 10 % |

Tabla 5: Rúbrica de evaluación para TFG Tipo C (trabajos teóricos, experimentales o numéricos).

# Anexo 5. Normas de formato de presentación de los TFG

- Las memorias de TFG se editarán y presentarán en paginado formato A4, pudiéndose incluir excepcionalmente, en secciones o páginas específicas, otros formatos si fuera necesario. Se recomienda la utilización de la plantilla word o latex, publicada al efecto y puesta a disposición de los/las estudiantes.
- Se entregará un ejemplar en soporte electrónico, en formato pdf, incluidos planos o códigos, así como los anexos de material audiovisual, archivos de software u otra documentación que sin ser posible incluirla en formato pdf en la memoria, formen parte del trabajo.
- La portada se configurará de acuerdo con el modelo de la página siguiente, cuya actualización, en su caso, corresponderá a la CATFG. En la plantilla de la portada, el texto en cursiva se sustituirá por el literal correspondiente del trabajo de el/la estudiante, aunque con el formato de letra de imprenta no cursiva.
- Si se hiciera copia en papel, cuando sea posible, en el lomo figurarán el título del TFG, el nombre de el/la estudiante y el nombre del tutor/a y cotutor/a, si lo hubiere.
- Si se hiciera copia en papel, en la primera hoja del TFG se repetirá la portada, que no será necesario en la memoria en formato electrónico, incluyendo un espacio para la firma del autor y el Vº Bº del tutor/a y cotutor/a, si lo hubiere.
- La información que se considere como elemento de consulta y no como parte fundamental del TFG será incluida solamente en la copia electrónica.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL

Graduado/a en Ingeniería *(Eléctrica, Electrónica Industrial y Automática, en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, Mecánica o Química)*

# TRABAJO FIN DE GRADO

***Título del TFG***


Autor/a: *nombre y apellidos*

Co-tutor/a(si lo/la hubiere):
*Nombre y apellidos del co-tutor/a*
Departamento de…

Tutor/a:
*Nombre y apellidos del tutor/a*
Departamento de…


Madrid, *mes,año*

# Anexo 6. Recomendaciones de estilo para la elaboración del Trabajo Fin de Grado

## 1. Estilo y formato del documento

### 1.1 Extensión

Se recomienda, con carácter orientativo:

- 60–100 páginas para la memoria principal (sin anexos).
- Anexos únicamente cuando aporten información complementaria relevante.

### 1.2 Tipografía y maquetación

- Tipografía: Arial, Palatino, Helvetica o similar.
- Tamaño de letra: 11–12 pt para el texto principal.
- Interlineado: 1,15 o 1,5.
- Márgenes: 2,5 cm en todos los lados.

### 1.3 Numeración

- Numeración jerárquica de secciones (1., 1.1., 1.1.1., etc.).
- Todas las figuras, tablas y ecuaciones deben estar numeradas y citadas en el texto.

### 1.4 Figuras y tablas

- Cada figura o tabla debe incluir un título y, si procede, la fuente.
- Las imágenes deberán tener una resolución mínima de 300 dpi.
- Las tablas deberán ser legibles y no exceder el ancho de la página salvo en anexos.

## 2. Uso de lenguaje académico

### 2.1 Claridad y precisión

- Evitar frases excesivamente largas.
- Definir con precisión todos los términos técnicos relevantes.
- Mantener coherencia en símbolos, unidades y notación.

### 2.2 Estilo

- Preferencia por tercera persona o primera persona del plural.
- Evitar expresiones coloquiales.
- Utilizar voz activa siempre que sea posible.

## 3. Citas y bibliografía

### 3.1 Estilo de citas

El documento deberá emplear un estilo de citación consistente (IEEE, APA, Harvard, etc.), de acuerdo con las indicaciones del tutor/a.

### 3.2 Recomendaciones mínimas

- Todas las afirmaciones de carácter técnico deben estar respaldadas por fuentes fiables.
- Las referencias deben ser verificables (artículos, libros, normativa, manuales técnicos).
- Evitar páginas web sin respaldo institucional o científico.

## 4. Ética académica

El TFG debe ser un trabajo original e individual. Se debe evitar:

- Copiar o reformular contenido sin cita adecuada (plagio).
- Presentar trabajos o fragmentos ajenos como propios.

- Manipular resultados o datos.

## 5. Indicaciones sobre anexos

Los anexos deberán emplearse únicamente para incluir:

- Planos de gran formato.
- Códigos fuente.
- Tablas extensas o datos experimentales detallados.
- Procedimientos específicos o información complementaria.

Los anexos no deberán sustituir contenido esencial de la memoria, que debe ser autosuficiente.